Lehrkraft-Handreichung Level 16 · Welt D · Sprachdesign & Ausblick · Niveau: Zusatz (über das KC hinaus)

Ausblick: Die Turingmaschine

Aufgabenbörse · Band, Kopf und Übergänge · Church-Turing-These und Halteproblem · Abschluss der Einheit

Informatik · Zusatz

Kernfrage *Was kann eine Maschine, die auf ihr Band schreiben darf – und gibt es Grenzen, die keine Maschine überwindet?*

Überblick

Aspekt	Inhalt
Lernziele	Die SuS lösen eine Abi-artige Aufgabe eines anderen Teams und geben Rückmeldung (Aufgabenbörse). Sie beschreiben Aufbau und Arbeitsweise einer Turingmaschine (Band, Schreib-Lese-Kopf, Übergänge mit Schreiben und Bewegung, Blank), führen kleine Maschinen aus, stellen Konfigurationsfolgen dar und erläutern anschaulich, warum die Turingmaschine mächtiger ist als der Kellerautomat ($a^n b^n c^n$). Sie kennen die Church-Turing-These und die Idee des Halteproblems. Abschluss: Quiz, Lernlandkarte-Selbstcheck, Feedback.
KC-Bezug	Ergänzung über den Kern hinaus (Turingmaschine, Berechenbarkeit); Vernetzung K5/K6 (Grenzen von Automatenmodellen), PK2.2 (Modelle vergleichen), PK3.1. Die Aufgabenbörse trainiert alle Operatoren des Abiturs (K1–K6, F1–F4).
Abi-Bezug	Die Turingmaschine ist nicht prüfungsrelevant; relevant sind die Grenzen des Kellerautomaten als Abschluss der Hierarchie (vgl. „Begründen Sie die Verwendung eines Kellerautomaten“, Abi 2025 eA B g). Aufgabenbörse: Aufgaben der Teams im Abi-Format.
Material	AB16, Folien DS16, Merkblatt M11, Kopiervorlagen (Papierstreifen-Band, Zustandskarten, Regelkarte „Binärzahl + 1“), Aufgaben der Teams aus Level 15, Lernlandkarte (00_Lernlandkarte), AutomatenLab „Turing-Labor“ (#/turing?programm=binaer-plus-1 | anbncn | biber-2, ?challenge=1) und Level-Quiz (#/quiz?welt=D bzw. ?ds=16).
Vorbereitung	Aufgaben der Teams prüfen und rotierend zuordnen (Team 1 löst Aufgabe von Team 2 usw.); pro Tandem ein Papierstreifen-Band (Kopiervorlage, ggf. laminieren), Zustandskarten, Regelkarte, Bleistift + Radiergummi, eine Münze als Kopf-Marke; Lernlandkarten austeilen; App-Links prüfen.

Verlaufsplan (90 Minuten)

Zeit	Phase	Unterrichtsgeschehen	Sozialform / Medien
0–20	Einstieg	Aufgabenbörse (Folie 3): Jedes Team löst die Kurzversion der Aufgabe eines anderen Teams (AB16, Aufgabe 1), vergleicht mit dem Erwartungshorizont und gibt dem Autorenteam Rückmeldung. Lehrkraft sammelt zwei gelungene Aufgabenformulierungen für das Plenum.	GA, Aufgaben aus DS15
20–30	Erarbeitung	Folien 5–6: Kann ein Kellerautomat $a^n b^n c^n$ erkennen? Anschauliche Begründung (Keller wird beim Vergleichen verbraucht). Überleitung: Was wäre, wenn die Maschine auf ihre Eingabe schreiben dürfte?	UG, Folien

Zeit	Phase	Unterrichtsgeschehen	Sozialform / Medien
30–45	Erarbeitung	Turingmaschine (Folien 8–11): Band, Kopf, Blank, Übergang (Zustand, gelesen) → (Zustand, geschrieben, Bewegung). Maschine „Binärzahl + 1“ gemeinsam auf 1011 ausführen (Konfigurationsfolge an der Tafel). AB16 Aufgabe 2 a–c.	LV/UG, Folien, AB16, M11
45–60	Übung	Unplugged (Folie 12): Tandems führen „Binärzahl + 1“ auf dem Papierstreifen-Band für 1101 aus und entwerfen die Ersetzer-Maschine (AB16 Aufgabe 3). Schnelle Tandems: Aufgabe 4 ($a^n b^n c^n$) mit dem Turing-Labor.	PA, Kopiervorlagen, iPads
60–70	Erarbeitung	Folien 13–16: $a^n b^n c^n$-Maschine (Strategie), fleißiger Biber als Rätsel (Folie 14, Aufgabe 5 als Angebot), Church-Turing-These und Halteproblem als Geschichte (5 min, Folien 15–16).	UG, Folien
70–90	Abschluss	Level-Quiz Welt D in der App (8 min, Folie 18), Lernlandkarte-Selbstcheck mit Übungsplan (7 min), Feedback auf AB16 (5 min). Ausblick: Übungsklausur im Abi-Format.	EA, App, Lernlandkarte, AB16

Organisation der Aufgabenbörse

- Kurzversion = die ersten zwei bis drei Teilaufgaben (ca. 8 BE), damit 20 Minuten reichen. Der Erwartungshorizont bleibt beim Autorenteam und wird erst nach der Bearbeitung ausgetauscht.
- Rückmeldebogen (AB16, 1a): Was war klar? Was fehlte (Σ, Fehlerzustand-Hinweis, BE)? Diese Rückmeldung fließt in die Bewertung „Aufgabe für die Börse“ (DS15-Raster) ein.
- Zwei gelungene Formulierungen im Plenum zeigen – insbesondere korrekte Operatorverwendung und einen vollständigen Erwartungshorizont.

Kopiervorlage: Papierstreifen-Band (unplugged)

Pro Tandem einen Streifen ausschneiden (ggf. zwei Streifen aneinanderkleben). Leere Felder bedeuten □. Die Eingabe wird mit Bleistift eingetragen, der Kopf ist eine Münze; geschrieben wird durch Radieren und Neuschreiben. Zustandskarten und Regelkarte liegen daneben.

Zustandskarten

S0	S1	S2

Regelkarte „Binärzahl + 1“ (Übergangstabelle)

Zustand	liest 0	liest 1	liest □
S0	0 / R → S0	1 / R → S0	□ / L → S1
S1	1 / N → S2	0 / L → S1	1 / N → S2
S2	–	–	–

Lesart „1 / N → S2“: schreibe 1, bewege nicht, wechsle nach S2. S2 hat keine Übergänge – die Maschine hält (Endzustand). Start: S0, Kopf auf der ersten Ziffer.

Spielregeln

1. Die **Steuerung** hält die Zustandskarte S0 hoch. Der **Kopf** liest das Zeichen unter der Münze laut vor.
2. Die Steuerung sucht die Regel (Zustand, gelesenes Zeichen) und sagt an: „Schreibe …, gehe …, neuer Zustand …“.
3. Der Kopf schreibt (radiert und ersetzt), schiebt die Münze und die Steuerung wechselt die Zustandskarte. Jeder Schritt wird gezählt.
4. Gibt es keine Regel, ruft die Steuerung „Halt!“ – Zustand und Bandinhalt werden notiert. Dann Rollentausch.

Lösungen AB16

Aufgabe 2 – Binärzahl + 1

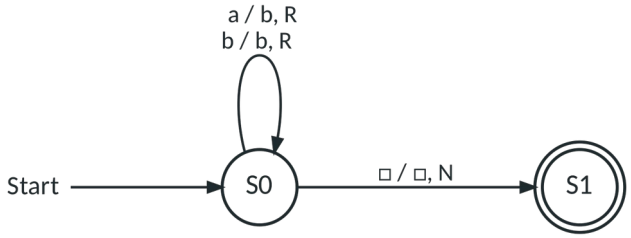
- a) **S0:** nach rechts bis zum Ende der Zahl laufen (Ziffern unverändert lassen). **S1:** Übertrag nach links tragen – jede 1 wird zur 0; die erste 0 (oder das Blank links der Zahl) wird zur 1. **S2:** fertig, Maschine hält (Endzustand).
- b) Konfigurationsfolge für 1011 (8 Schritte, Ausgabe 1100 = 12, Probe: 11 + 1 = 12):

Schritt	Zustand	Band (Kopfposition in eckigen Klammern)	Übergang
0	S0	□ [1] 0 1 1 □ □	–
1	S0	□ 1 [0] 1 1 □ □	1 / 1, R
2	S0	□ 1 0 [1] 1 □ □	0 / 0, R
3	S0	□ 1 0 1 [1] □ □	1 / 1, R
4	S0	□ 1 0 1 1 [□] □	1 / 1, R
5	S1	□ 1 0 1 [1] □ □	□ / □, L
6	S1	□ 1 0 [1] 0 □ □	1 / 0, L
7	S1	□ 1 [0] 0 0 □ □	1 / 0, L
8	S2	□ 1 [1] 0 0 □ □	0 / 1, N

- c) Eingabe 111 → Ausgabe 1000 (7 + 1 = 8, 8 Schritte). Alle Ziffern sind 1, der Übertrag läuft bis vor die Zahl; dort steht ein Blank, das zur führenden 1 wird. Die Zahl wird eine Stelle länger – deshalb muss die Maschine links vom ersten Zeichen schreiben dürfen.

Aufgabe 3 – Unplugged

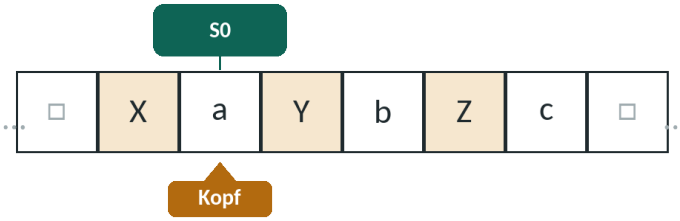
- a) 1101 → 1110 in 7 Schritten (13 + 1 = 14). Typischer Fehler: In S1 bei gelesener 0 nach links weiterlaufen – richtig ist 0 → 1 und Halt (N).
- b) Ersetzer-Maschine: S0 –a / b, R→ S0; S0 –b / b, R→ S0; S0 –□ / □, N→ S1 (Endzustand). abab → bbbb in 5 Schritten.



Lösung 3b: Jedes a wird durch b ersetzt; am Blank hält die Maschine.

Aufgabe 4 – $a^n b^n c^n$

- a) Strategie: In jeder Runde wird ein a als X, dann das erste noch unmarkierte b als Y und das erste unmarkierte c als Z markiert; danach läuft die Maschine nach links zum letzten X zurück (S3) und beginnt die nächste Runde (S0). **S1** sucht nach rechts das nächste b (überliest a und Y), **S2** sucht das nächste c (überliest b und Z), **S3** läuft zurück. Liest S0 ein Y, sind alle a verbraucht: **S4** prüft, ob bis zum Blank nur noch Y und Z folgen – dann wird in S5 akzeptiert. Fehlt ein passendes b oder c, gibt es keinen Übergang und die Maschine hält in einem Nicht-Endzustand.
- b) Nach der ersten Runde (9 Schritte): Band □ X a Y b Z c □, Kopf auf dem a, Zustand S0.
- c) aabbc: Runde 1 markiert X, Y, Z; in Runde 2 wird das zweite a zu X, das zweite b zu Y, dann sucht S2 ein c – findet aber Z und dann das Blank. Für (S2, □) gibt es keinen Übergang: Die Maschine hält nach 13 Schritten in S2, einem Nicht-Endzustand – abgelehnt.



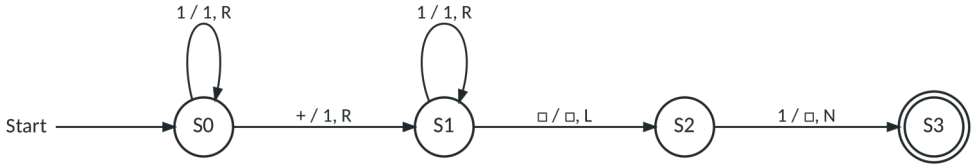
Lösung 4b: Band und Zustand nach der ersten Runde für aabbcc

Aufgabe 5 – Fleißiger Biber

- a) Maschine K: 2 Einsen in 3 Schritten. Maschine B: 4 Einsen in 6 Schritten (Band □ 1 1 1 1 □).
- b) Nein: Maschine B ist der fleißige Biber mit 2 Zuständen – 4 Einsen sind das Maximum (Radó 1962, durch Ausprobieren aller Maschinen bewiesen). Werte: BB(1) = 1, BB(2) = 4, BB(3) = 6, BB(4) = 13, BB(5) = 4098 Einsen (47 176 870 Schritte; erst 2024 vollständig bewiesen). Für 6 Zustände ist der Wert unbekannt; die beste bekannte Maschine schreibt mehr als $10 \uparrow\uparrow 15$ Einsen – eine Zahl, die man nicht mehr ausschreiben kann. Die Biber-Funktion wächst schneller als jede berechenbare Funktion.

Schritt	Zustand	Band (Kopfposition in eckigen Klammern)	Übergang
0	A	□ □ □ [□] □ □	–
1	B	□ □ □ 1 [□] □	□ / 1, R
2	A	□ □ □ [1] 1 □	□ / 1, L
3	B	□ □ [□] 1 1 □	1 / 1, L
4	A	□ [□] 1 1 1 □	□ / 1, L
5	B	□ 1 [1] 1 1 □	□ / 1, R
6	H	□ 1 1 [1] 1 □	1 / 1, R

Aufgabe 6 – Unärer Addierer



Lösung 6: + wird zur 1 (S0 → S1), S1 läuft ans Ende, S2 löscht die letzte 1, S3 hält. 111+11 → 11111 in 8 Schritten.

Aufgabe 7 – Grenzen jeder Maschine

- a) TROTZ nutzt die Antwort von HALT über sich selbst und handelt genau entgegengesetzt. Behauptet HALT „TROTZ hält“, läuft TROTZ ewig – HALT hat sich geirrt. Behauptet HALT „TROTZ läuft ewig“, hält TROTZ – wieder ein Irrtum. Da HALT bei TROTZ in jedem Fall falsch liegt, kann es kein Programm geben, das für alle Programme korrekt entscheidet. (Beweis durch Widerspruch; Diagonalargument.)
- b) Die Aussage ist falsch: Es geht nicht um Rechenzeit, sondern um prinzipielle Unentscheidbarkeit – kein Algorithmus existiert, egal wie schnell die Hardware ist (Church-Turing-These: jeder Rechner ist höchstens so mächtig wie eine Turingmaschine). Für einzelne Programme kann man die Frage oft beantworten, aber nicht mit einem Verfahren für alle.

Typische Schwierigkeiten

Darauf achten

- **Kopfbewegung vergessen:** SuS schreiben, bewegen aber nicht – jeder Übergang hat drei Teile (schreiben, bewegen, Zustand).
- **Halten = Fehler?** Bei der TM ist Halten normal (kein Übergang). Entscheidend ist, ob sie in einem Endzustand hält.
- **Blank als Eingabezeichen:** □ gehört zum Bandalphabet, nicht zu Σ (wie ε nicht zu Σ gehört).
- **„Der Keller könnte doch zweimal zählen“:** Die anschauliche Begründung ist kein Beweis – das ehrlich sagen (strenger Beweis: Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen, Universität).
- **Halteproblem als Rechenzeit-Problem** missverstehen – Aufgabe 7b thematisiert das gezielt.

Differenzierung

- **Basis:** Aufgaben 1–3a; Konfigurationsfolge mit Hilfe des Turing-Labors (Schrittmodus) abschreiben und erklären.
- **Standard:** Aufgaben 1–4 und 7.
- **Profi:** Aufgaben 5 und 6 (Challenge 2 im Turing-Labor zur Selbstkontrolle), Recherche fleißiger Biber (bbchallenge.org).

Abschluss der Einheit

- Level-Quiz Welt D (#/quiz?welt=D, 8–10 Fragen) oder Mini-Exit-Ticket (#/quiz?ds=16, 3 Fragen) – Ergebnisse anonym, Fehlerfragen kurz besprechen.
- Lernlandkarte: Die SuS markieren sicher / unsicher / noch üben und notieren je einen Übungsschritt (Merkblatt, Boss-Level, App-Modul). Lehrkraft sammelt häufige „noch üben“-Felder für die Wiederholungsstunde vor der Übungsklausur.
- Feedback (AB16): drei offene Fragen; Auswertung in der nächsten Stunde.
- Hausaufgabe / Ausblick: Übungsklausur im Abi-Format (Uebungsklausur_Automaten-und-Sprachen.docx, 135 min, 45 BE) mit Erwartungshorizont zur Selbstkontrolle; Merkblatt M12 „Abi-Spickzettel“ zur Vorbereitung.